Feira de ciências

Elas Constroem o Futuro

Mulheres, Ciência e Inovação nas Edificações

Curso: Técnico em Edificações

Turma: Etapa 3

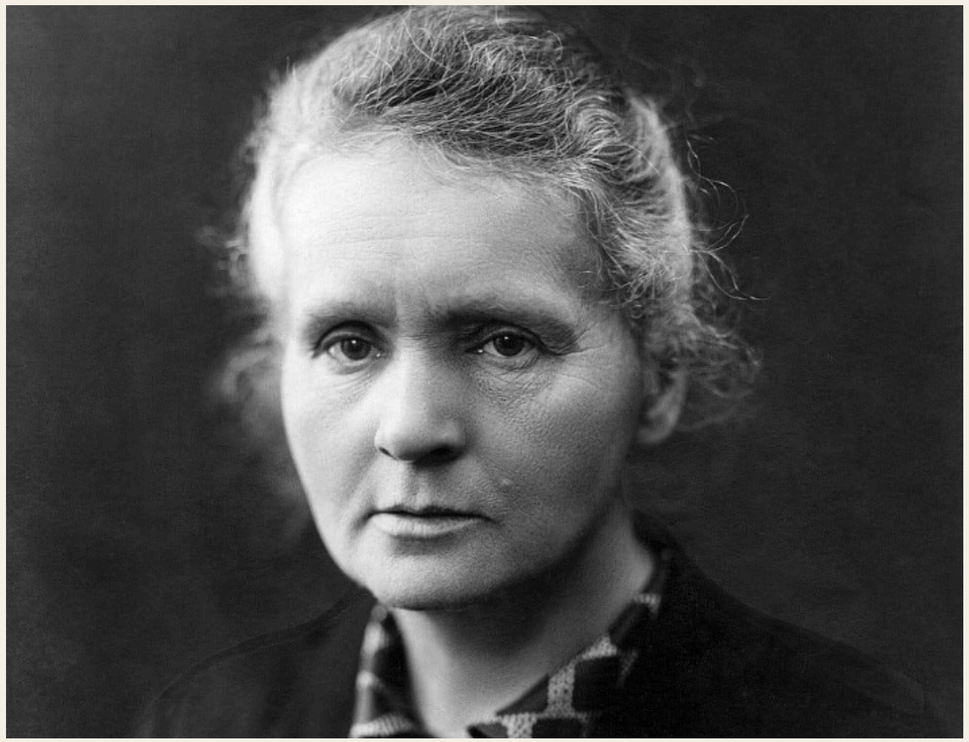
Professores: Claudia, Carlos, Jefferson, Jorge, Rogério e Humberto

Data: 20/10/2026

Por que falar sobre mulheres na ciência?

- A ciência é construída por diferentes pessoas e conhecimentos.
- Durante muito tempo, mulheres tiveram pouco acesso à educação científica.
- Muitas cientistas tiveram suas contribuições pouco reconhecidas.
- Hoje, a participação feminina na ciência e na engenharia continua crescendo.

Valorizar essas trajetórias também é formar profissionais mais completos.



Marie Curie

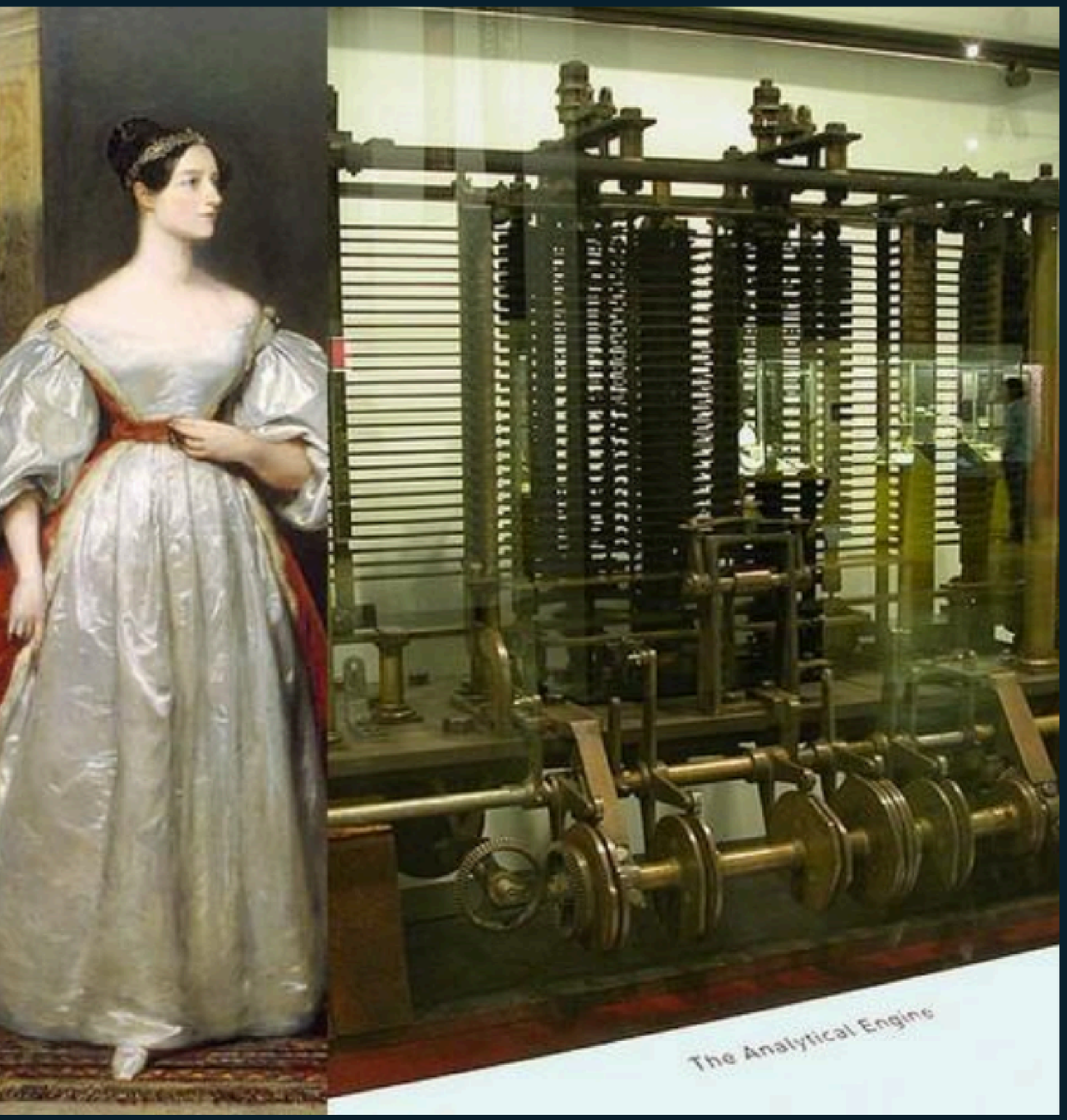
Ciência que transformou o mundo

- Física e química.
- Pesquisou a radioatividade.
- Descobriu os elementos polônio e rádio.
- Primeira mulher a receber um Prêmio Nobel.
- Única pessoa a receber Nobel em duas ciências diferentes.

Relação com Edificações:

A ciência dos materiais, da radiação e da física contribui para áreas como:

- Caracterização de materiais;
- Segurança;
- Ensaios e controle de qualidade;
- Tecnologias utilizadas na construção.



Ada Lovelace

A mulher que antecipou a computação

- Matemática inglesa.
- Trabalhou com a Máquina Analítica de Charles Babbage.
- É considerada uma das pioneiras da programação.
- Demonstrou que máquinas poderiam realizar operações além de simples cálculos.

Relação com Edificações

Hoje a computação está presente em:

- BIM;
- AutoCAD;
- Softwares de cálculo estrutural;
- Planejamento de obras;
- Modelagem 3D;
- Orçamento e gerenciamento.

Katherine Johnson

Matemática aplicada à engenharia

- **Matemática e cientista da NASA.**
- **Realizou cálculos fundamentais para missões espaciais.**
- **Trabalhou com trajetórias e movimentos.**
- **Mostrou a importância da matemática para grandes projetos de engenharia.**

Relação com Edificações

A matemática é fundamental para:

- **Dimensionamento;**
- **Estruturas;**
- **Levantamento de medidas;**
- **Topografia;**
- **Instalações;**
- **Orçamento;**
- **Planejamento de obras.**

HEDY LAMARR

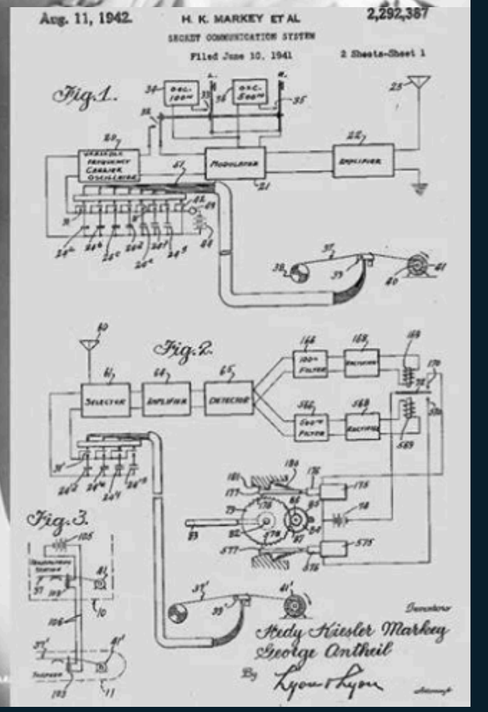
Inovação além do que imaginamos

- Atriz e inventora.
- Desenvolveu, com George Antheil, uma técnica de comunicação por salto de frequência.
- Seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento posterior de tecnologias de comunicação sem fio.

Relação com Edificações

A tecnologia sem fio está presente em:

- Casas inteligentes;
- Automação predial;
- Sensores;
- Sistemas de segurança;
- Internet das Coisas (IoT).



Mulheres na engenharia civil

Atualmente, mulheres atuam em diversas áreas:

- **Engenharia Civil;**
- **Arquitetura;**
- **Estruturas;**
- **Geotecnia;**
- **Materiais;**
- **Planejamento;**
- **Segurança do trabalho;**
- **Gestão de obras;**
- **Sustentabilidade.**

Mulheres e inovação nos materiais de construção

Ciência dos materiais

A pesquisa científica permite desenvolver:

- **concretos mais resistentes;**
- **materiais reciclados;**
- **materiais mais leves;**
- **isolantes térmicos;**
- **isolantes acústicos;**
- **materiais sustentáveis;**
- **novos sistemas construtivos.**

Relação com o curso:

Ciência → Tecnologia → Material → Construção

Mulheres e sustentabilidade nas edificações

Construção sustentável

- Redução do consumo de água.
- Redução do consumo de energia.
- Aproveitamento de resíduos.
- Materiais reciclados.
- Energias renováveis.
- Conforto térmico.
- Eficiência energética.

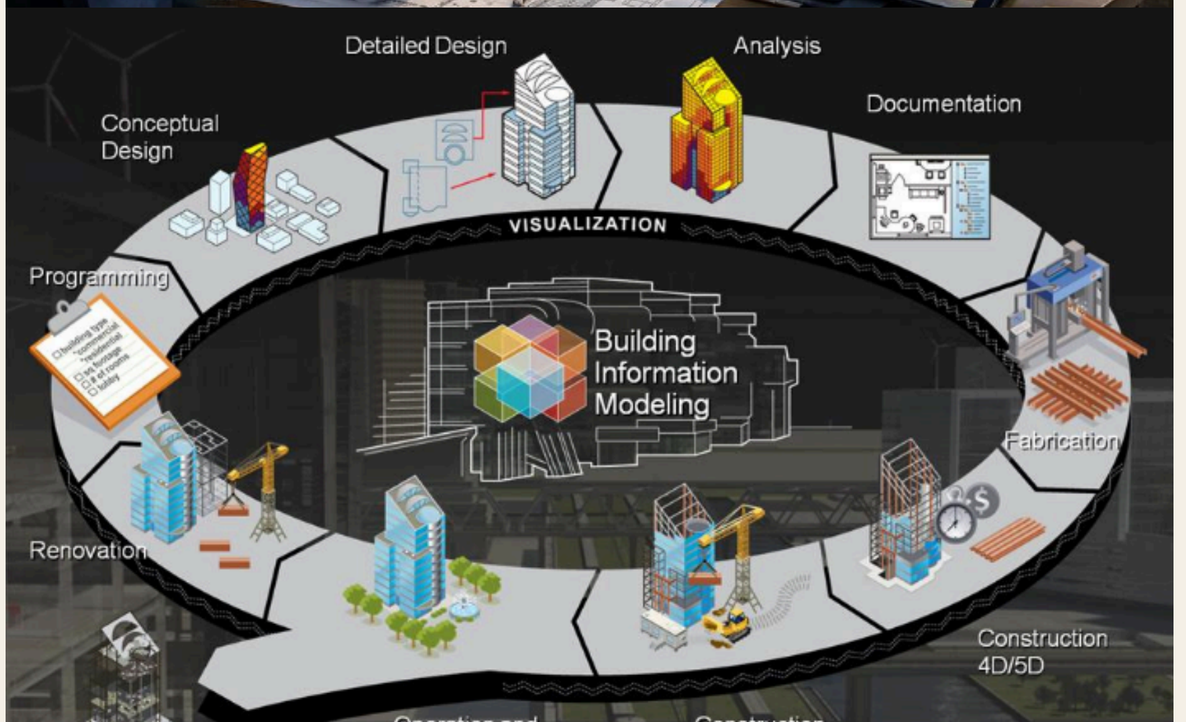
Como podemos construir melhor causando menos impacto ambiental?

BIM — Building Information Modeling

Tecnologia e novas oportunidades

Permite:

- **Modelagem 3D;**
- **Compatibilização de projetos;**
- **Planejamento;**
- **Orçamento;**
- **Detecção de conflitos;**
- **Gerenciamento do ciclo de vida da construção.**



A mulher no canteiro de obras

Construção civil também é lugar de mulher

Profissionais que podem atuar:

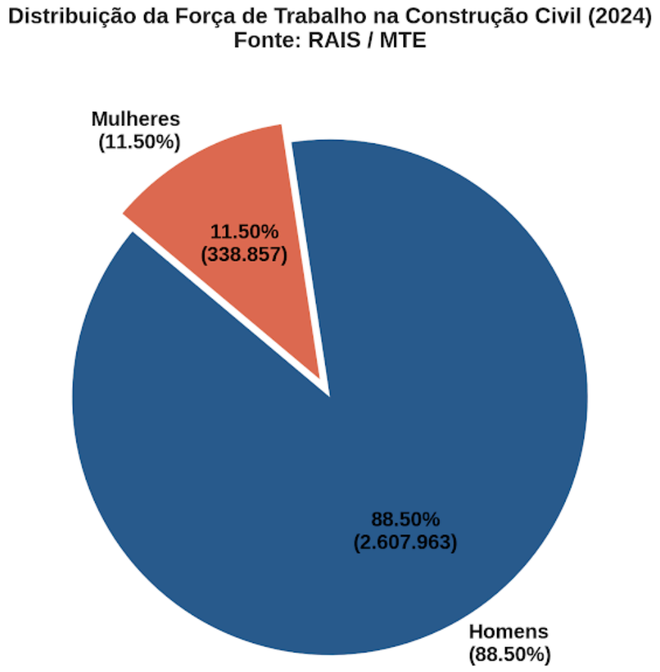
- 👷 Engenheiras
- 📐 Arquitetas
- 📊 Técnicas em Edificações
- 🔬 Pesquisadoras
- 🏗️ Gestoras de obras
- 🌱 Especialistas em sustentabilidade
- 💻 Profissionais de BIM

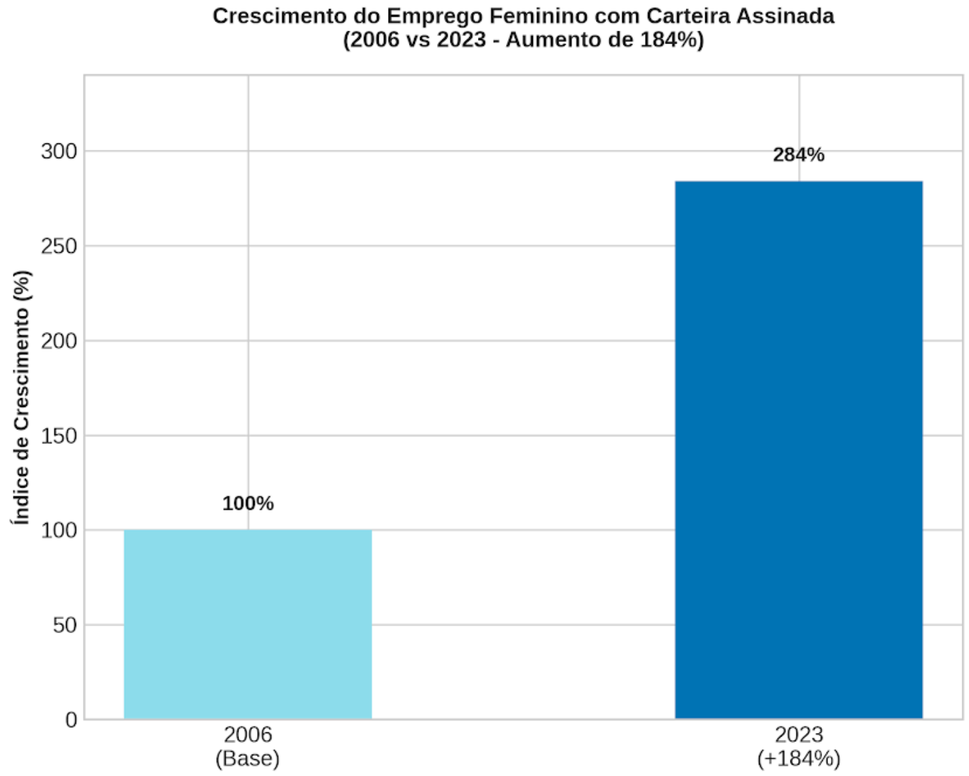
Competência não tem gênero.

Desafios ainda existentes

Ainda existem desafios

- **Desigualdade de oportunidades.**
- **Preconceitos e estereótipos.**
- **Menor representatividade em algumas áreas.**
- **Necessidade de maior incentivo à formação científica.**
- **Busca por ambientes profissionais mais inclusivos.**





Resumo dos Dados Representados

Distribuição da Força de Trabalho (Final de 2024):

- Homens: 88,50% (2.607.964 trabalhadores)
- Mulheres: 11,50% (338.858 trabalhadoras)

Total: 2.946.822 postos de trabalho formais na construção civil.

Crescimento Histórico (2006 vs. 2023):
Houve um aumento de 184% no número de mulheres empregadas com carteira assinada no setor durante o período de 2006 a 2023, demonstrando avanço progressivo, embora a participação total ainda permaneça pequena e enfrente barreiras culturais/estruturais.

Fonte: Rais (Relação Anual de Informações Sociais).
Artigo site Agencia CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) - 06/03/2026

O futuro das edificações será:

🏗️ Mais tecnológico
🌱 Mais sustentável
🤖 Mais automatizado
💻 Mais digital
🔬 Mais científico
👷‍♀️ Mais diverso

“Construir o futuro exige conhecimento, inovação e diversidade.”

Conclusão

- **Mulheres tiveram e continuam tendo papel fundamental na ciência.**
- **Suas descobertas influenciam diferentes áreas da tecnologia.**
- **A construção civil depende cada vez mais da ciência.**
- **A inovação transforma a maneira como projetamos e construímos.**
- **A participação feminina fortalece o setor.**

ELAS CONSTROEM O FUTURO

- Mulheres na ciência.
- Mulheres na tecnologia.
- Mulheres na construção.

**“O conhecimento não tem gênero.
O futuro é construído por todos.”**

Referências Bibliográficas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15575-1: Edificações habitacionais — Desempenho: Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Apesar dos desafios, mulheres ampliam presença na construção civil. Brasília: CBIC. Disponível em: https://cbic.org.br/apesar-dos-desafios-mulheres-ampliam-presenca-na-construcao-civil/. Acesso em: 12 out. 2026.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Presença feminina na construção avança lentamente diante de barreiras culturais. Brasília: CBIC. Disponível em: https://cbic.org.br/presenca-feminina-na-construcao-avanca-lentamente-diante-de-barreiras-culturais/. Acesso em: 12 out. 2026.

CURIE, Eve. Marie Curie. Tradução de Eloisa de Araújo Ribeiro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1983.

ISAACSON, Walter. Os Innovadores: Como um grupo de hackers, gênios e geeks criou a revolução digital. Tradução de Donaldson M. Garschagen e Renata Garschagen. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

KAZAZ, Arif; ULUBEYLI, Serdar. Green Buildings and Sustainable Construction. Procedia Engineering, v. 196, p. 748-755, 2017.

MELHADO, Silvio Burrattino. Gestão, qualidade e tecnologia na construção civil. São Paulo: Edusp, 2005.

ROBINSON, Laura. Hedy Lamarr: The Most Beautiful Woman in Film. [S. l.]: 1st Books Library, 2004.

SHETTERLY, Margot Lee. Estrelas Além do Tempo: A história não contada das mulheres negras da matemática que ajudaram a vencer a corrida espacial. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2018.

SUCCAR, Bilal. Building Information Modeling frameworks: A research investigation. Automation in Construction, v. 18, n. 3, p. 357-375, 2009.